

การพยากรณ์ความต้องการ
(Forecast of Demands)

ข้อมูลที่สำคัญชนิดหนึ่งที่เป็นหนึ่งในดัชนีบ่งชี้แนวโน้มหรือทิศทางของธุรกิจก็คือ ความต้องการ (Demand) ของสินค้าและ/หรือบริการที่องค์กรดำเนินการผลิตหรือให้บริการอยู่ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสมในอนาคต จัดเตรียมให้มีกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเฉพาะการวางแผนด้านกำลังการผลิต

การวางแผนนี้สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ (พิภพ สถิตาภรณ์, 2539 และ Chase และคณะ, 2001) ตามระยะเวลาที่ต้องการวางแผนไปในอนาคต คือ

1. การวางแผนระยะสั้น (Short Range Planning) เช่น แผนรายวันหรือรายสัปดาห์
2. การวางแผนระยะกลาง (Intermediate Range Planning) เป็นแผนสำหรับการจัดเตรียมด้านกำลังการผลิต ตลอดจนการจัดเตรียมด้านวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินการในช่วงระยะ 1 เดือน ถึง 24 เดือนข้างหน้า
3. การวางแผนระยะยาว (Long Range Planning) เป็นแผนสำหรับการปรับปรุงกำลังการผลิตระยะยาวขององค์กร การจัดหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน/สถานที่ให้บริการที่จะตั้งใหม่ และ/หรือสาขาที่ต้องมีการขยาย การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการวางแผนไปข้างหน้าเป็นระยะเวลาดังแต่ 2 ปีขึ้นไป

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระดับใดก็ตาม ถ้าเป็นการวางแผนไปในอนาคต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการวางแผนอย่างยิ่งคือ ความต้องการของสินค้าและ/หรือบริการนั่นเอง

การพยากรณ์ความต้องการของตลาด (Demand forecasting)

คำพยากรณ์ความต้องการในสินค้า คือ พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับกำหนดความต้องการในอาคาร โรงงาน และอุปกรณ์การผลิต ใช้สำหรับวางแผนการใช้แรงงาน วางแผนการจัดซื้อวัสดุ และกำหนดตารางการผลิต

คุณลักษณะของคำพยากรณ์ที่ดี (good estimates):

1. มีความถูกต้อง (accuracy)
2. เสียค่าใช้จ่ายน้อย (cost)
3. ตอบสนองได้รวดเร็ว เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง (response)
4. ง่ายและเหมาะสมกับงาน (simplicity)

หลักของการพยากรณ์ความต้องการ: ในเรื่องการพยากรณ์ความต้องการ มีหลักการบางอย่างที่ผู้พยากรณ์จะต้องตระหนักตั้งแต่เริ่มต้น หลักการเหล่านี้ คือ

1. การพยากรณ์จะมีความคลาดเคลื่อน (error) ดังนั้น ผู้ใช้ค่าพยากรณ์จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์
2. ค่าพยากรณ์ควรจะมีตัววัดความคลาดเคลื่อนด้วย เช่น บอกเป็นช่วงด้วยความเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่า ค่าความต้องการที่แท้จริงน่าจะอยู่ในช่วงนั้นๆ
3. ค่าพยากรณ์โดยรวมของสินค้าหลายชนิดจะมีความถูกต้องมากกว่าค่าพยากรณ์สำหรับสินค้าแต่ละชนิด
4. ค่าพยากรณ์สำหรับช่วงเวลาสั้นๆ ในอนาคตจะถูกต้องมากกว่าค่าพยากรณ์สำหรับช่วงยาวๆ
5. ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้ค่าความต้องการที่แท้จริง (actual demand) มากกว่าค่าพยากรณ์ในการวางแผนการผลิต

องค์ประกอบของการพยากรณ์ความต้องการ (Components of Forecasting Demand)

1. ช่วงเวลา (Time Frame)

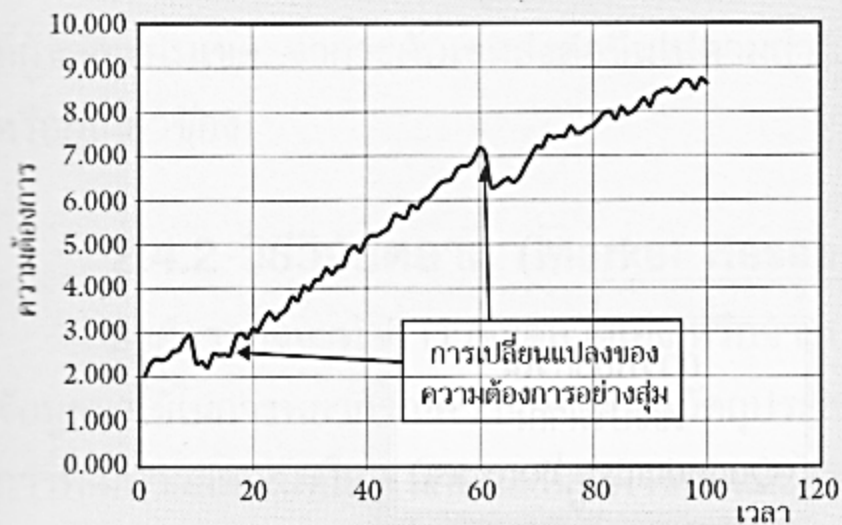
- ระยะสั้น (Short-range Forecast) weeks or months เช่น การพยากรณ์รายวัน การพยากรณ์รายสัปดาห์
- ระยะปานกลาง (Mid-range Forecast) < 2 years เช่น การพยากรณ์รายเดือน การพยากรณ์รายไตรมาส การพยากรณ์รายปี
- ระยะยาว (Long-range Forecast) > 2 years การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น การวางแผนขยายการผลิต การวางแผนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนเทคโนโลยี

2. พฤติกรรมของความต้อการ (Demand Behavior)

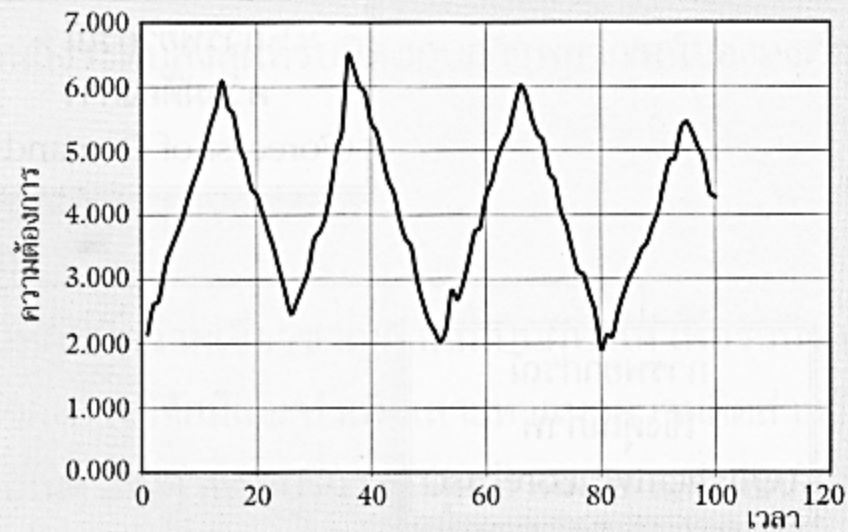
แนวโน้ม (Trends) วัฏจักร (Cycles) อิทธิพลฤดูกาล (Seasonal Pattern)
ไม่มีรูปแบบ (Irregular Movement)

Type of demands

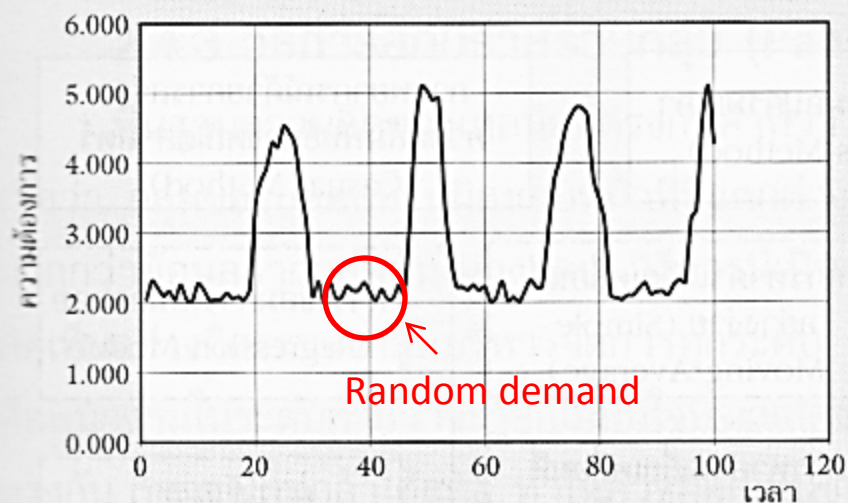
- Independent Demands ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร
- Dependent Demands ขึ้นกับปัจจัยภายในองค์กร



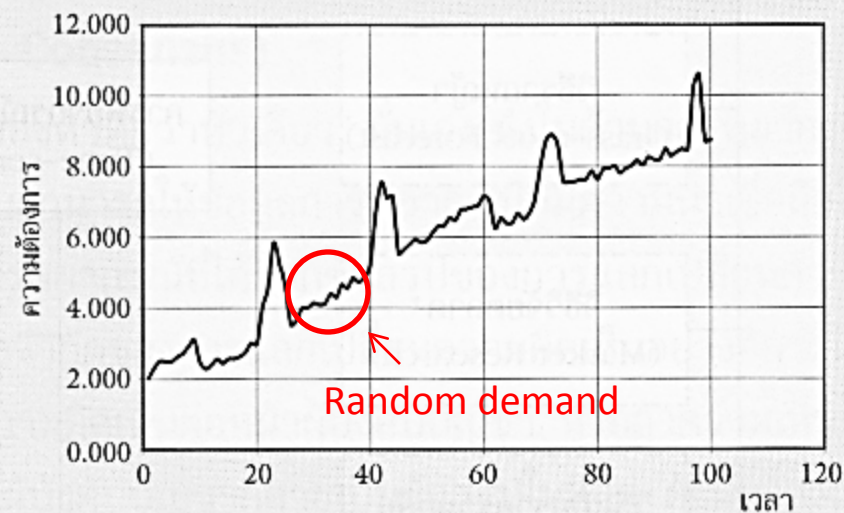
(ก) แนวโน้ม (Trends)



(ข) วัฏจักร (Cycles)



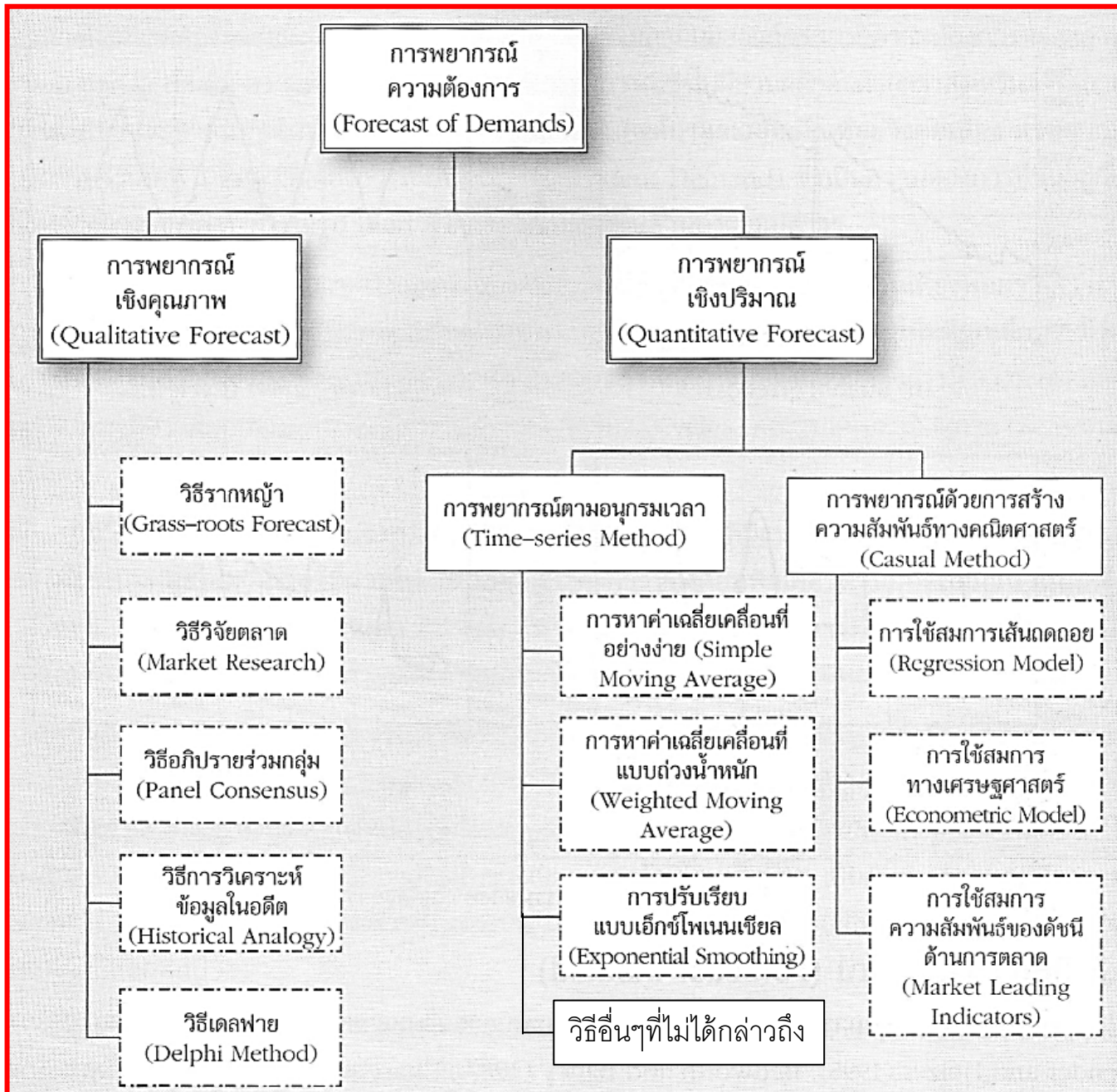
(ค) อิทธิพลฤดูกาล (Seasonal Pattern)



(ง) แนวโน้มและอิทธิพลฤดูกาล
(Trends with Seasonal Pattern)

รูปที่ 2.1 ลักษณะพฤติกรรมของความต้องการ

วิธีการพยากรณ์ (Forecast Method)



การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecast)

1. การพยากรณ์ที่วิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา (Time Series Analysis Forecast)

1.1 การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average)

เพื่อปรับเรียบ (smoothing) ผลของ random demand ให้เห็น demand behavior ชัดเจนขึ้น

กำหนดให้ F_t = ค่าพยากรณ์ในหน่วยเวลา t

A_t = ความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t

n = จำนวนหน่วยเวลาที่ต้องการปรับเรียบ

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3} + \dots + A_{t-n}}{n}$$

$$F_t = \frac{\sum_{i=1}^n A_{t-i}}{n}$$

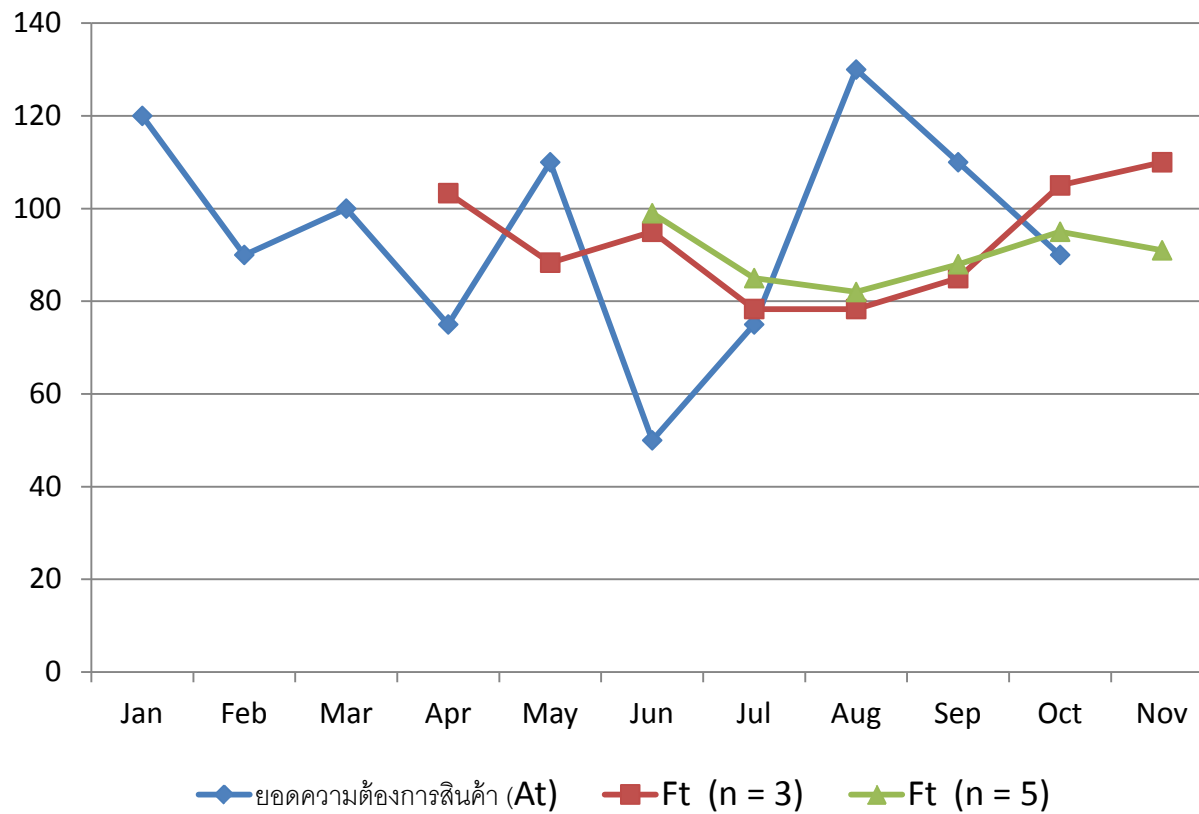
ค่า n ยิ่งมาก ยิ่งปรับเรียบมาก ดังนั้นวิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับ demand behavior ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น แบบวัฏจักร และ อิทธิพลของฤดูกาล เพราะอาจจะถูกปรับเรียบไปด้วย

Example ในตารางแสดงข้อมูล demand A_t จนถึงเดือนปัจจุบัน สมมติว่าพฤติกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
จึงพยากรณ์ความต้องการในเดือนถัดไปโดยวิธี simple moving average

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3} + \dots + A_{t-n}}{n}$$

หน่วยเวลา (t)	เดือน	ยอดความต้องการสินค้า (A_t)	F_t (n = 3)	F_t (n = 5)
1	Jan	120	-	-
2	Feb	90	-	-
3	Mar	100	-	-
4	Apr	75	103.33	-
5	May	110	88.33	-
6	Jun	50	95.00	99.00
7	Jul	75	78.33	85.00
8	Aug	130	78.33	82.00
9	Sep	110	85.00	88.00
เดือนปัจจุบัน → 10	Oct	90	105.00	95.00
11	Nov	-	110.00	91.00

หากต้องการ forecast demand ในเดือน Dec. ให้ใช้ F_t ของเดือน Nov. แทน A_t ได้ แต่ความน่าเชื่อถือของการ forecast จะต่ำลง เพราะมีโอกาสคลาดเคลื่อนมากขึ้น



ค่า n ยิ่งมาก ยิ่งปรับเรียบมาก ดังนั้นวิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับ **demand behavior** ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น แบบวัฏจักร และ อิทธิพลของฤดูกาล เพราะอาจจะถูกปรับเรียบไปด้วย

1.2 การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average)

วิธีนี้จะให้ความสำคัญ (น้ำหนัก W) กับข้อมูลหลังสุดมากกว่าข้อมูลก่อนหน้า จึงมีการปรับเรียบน้อยกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน **demand behavior** ได้เร็วกว่า

กำหนดให้ W_t คือน้ำหนักที่ให้กับข้อมูลในหน่วยเวลา t

$$F_t = \sum_{i=1}^n W_i A_{t-i} \quad 0 \leq W_i \leq 1 \quad \sum W_i = 1.0$$

Example ในตัวอย่างที่แล้ว forecast demand ของเดือน Nov. โดยให้ $n = 3$, $W_1 = 0.5$, $W_2 = 0.33$, $W_3 = 0.17$

	A_t
Aug	130
Sep	110
Oct	90

$$F_{11} = 0.5(90) + 0.33(110) + 0.17(130) = 103.4$$

$$F_{12} = 0.5(103.4) + 0.33(90) + 0.17(110) = 100.1$$

(ความน่าเชื่อถือของการ **forecast** จะต่ำลง)

1.3 การปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential Smoothing)

วิธีนี้จะให้ความสำคัญ (น้ำหนัก W) กับข้อมูลหลังสุดมากกว่าข้อมูลก่อนหน้า เหมือนในกรณีของ **Weighted Moving Average**

กำหนดให้ α คือค่าคงที่การปรับเรียบ (smoothing factor)

$$F_t = \alpha A_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1} \quad 0 < \alpha < 1$$

หรือ
$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1})$$

ค่า **forecast** ปัจจุบัน = ค่า **forecast** ก่อนหน้า + α * ค่า **forecasting error** ก่อนหน้า

ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แบบสุ่มไม่มากนัก ใช้ค่า α ต่ำๆ

ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แบบสุ่มค่อนข้างมาก ใช้ค่า α สูงขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทัน

โดยปกติทั่วไป $0.1 < \alpha < 0.3$

Example Forecast ความต้องการ personal computer ในเดือน January

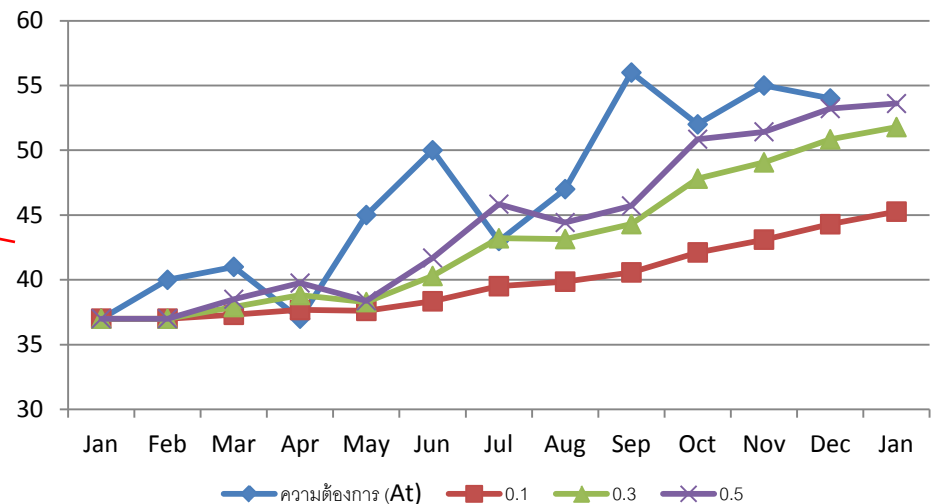
หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Forecast (F_t) with α		
			0.1	0.3	0.5
1	Jan	37	-	-	-
2	Feb	40	37.0	37.0	37.0
3	Mar	41	37.3	37.9	38.5
4	Apr	37	37.7	38.8	39.8
5	May	45	37.6	38.3	38.4
6	Jun	50	38.3	40.3	41.7
7	Jul	43	39.5	43.2	45.8
8	Aug	47	39.9	43.1	44.4
9	Sep	56	40.6	44.3	45.7
10	Oct	52	42.1	47.8	50.9
11	Nov	55	43.1	49.1	51.4
12	Dec	54	44.3	50.8	53.2
13	Jan		45.3	51.8	53.6

$$F_t = \alpha A_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1}$$

A_0 ไม่มี ดังนั้น F_1 คำนวณไม่ได้
ให้เริ่มโดย $F_2 = A_1$

หากต้องการ forecast demand F_{14} ให้ใช้ $A_{13} = F_{13}$ ได้ แต่ความน่าเชื่อถือของการ forecast จะต่ำลง เพราะมีโอกาสคลาดเคลื่อนมากขึ้น

ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แบบสุ่มค่อนข้างมาก ใช้ค่า α สูงขึ้น เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทัน



1.4 การปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลสำหรับความต้องการที่มีแนวโน้ม (Adjusted Exponential Smoothing)

วิธีนี้จะนำผลของแนวโน้มเข้ามารวมด้วย

กำหนดให้

ค่าพยากรณ์ที่รวมแนวโน้ม $\text{Forecast with Trend} = FWT_t$

แนวโน้มที่เพิ่มหรือลด $\text{Trend} = T_t$

α คือค่าคงที่การปรับเรียบ (smoothing factor)

β คือค่าคงที่แนวโน้ม (smoothing constant for trend)

$$FWT_t = F_t + T_t$$

$$F_t = FWT_{t-1} + \alpha (A_{t-1} - FWT_{t-1}) \quad 0 < \alpha < 1$$

$$T_t = T_{t-1} + \beta (F_t - FWT_{t-1}) \quad 0 < \beta < 1$$

หรือ
$$T_t = (1 - \beta)T_{t-1} + \beta(F_t - F_{t-1})$$

Example Forecast ความต้องการ personal computer ในเดือน January

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A _t)	F _t	T _t	FWT _t	F _t (before)
1	Jan	37	-	-	-	
2	Feb	40	37.00	0.00	37.00	← 37.0
3	Mar	41	38.50	0.45	38.95	38.5
4	Apr	37	39.98	0.76	40.73	39.8
5	May	45	38.87	0.20	39.06	38.4
6	Jun	50	42.03	1.09	43.12	41.7
7	Jul	43	46.56	2.12	48.68	45.8
8	Aug	47	45.84	1.27	47.11	44.4
9	Sep	56	47.05	1.25	48.31	45.7
10	Oct	52	52.15	2.41	54.56	50.9
11	Nov	55	53.28	2.02	55.30	51.4
12	Dec	54	55.15	1.98	57.13	53.2
13	Jan		55.56	1.51	57.07	53.6

A_0 ไม่มี ดังนั้น F_1 คำนวณไม่ได้
เริ่มต้นให้ $F_2 = A_1, T_2 = 0$

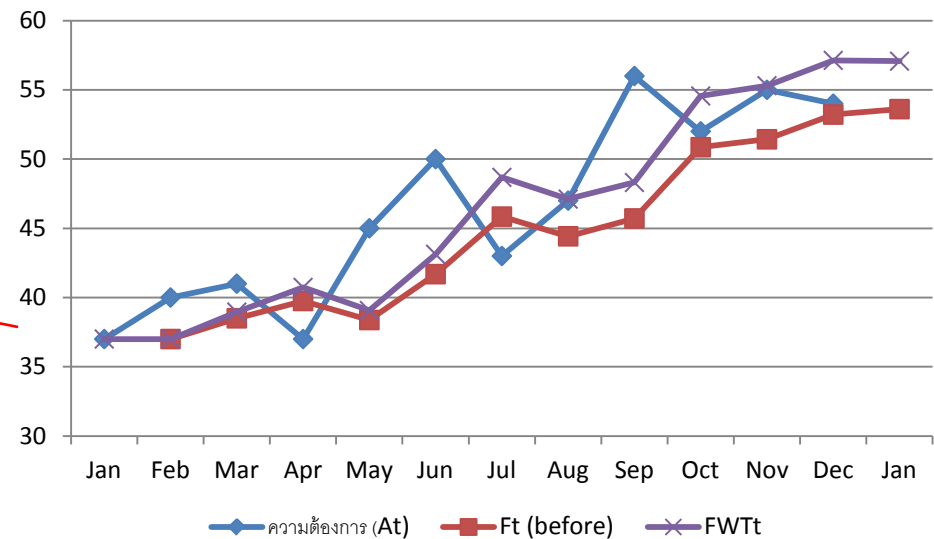
ให้ $\alpha = 0.5, \beta = 0.3$

$$FWT_t = F_t + T_t$$

$$F_t = FWT_{t-1} + \alpha (A_{t-1} - FWT_{t-1}) \quad 0 < \alpha < 1$$

$$T_t = T_{t-1} + \beta (F_t - FWT_{t-1}) \quad 0 < \beta < 1$$

Forecast with trend จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง
ความต้องการจริงมากกว่า ในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะ
แนวโน้ม



2. การพยากรณ์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Casual Method)

2.1 การพยากรณ์ด้วย Linear Regression Model

กรณีตัวแปรเดียว

แบบความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

$$Y = a + bX$$

แบบความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรง

$$Y = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3 + \dots + a_NX^N$$

กรณีตัวแปรหลายตัว แบบความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k$$

พิจารณากรณีตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

$$Y = a + bX$$

Y = ตัวแปรตาม

X = ตัวแปรต้น

a = จุดตัดแกน Y

b = ความชันของเส้นตรง

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2}$$

เมื่อ $\bar{X} = \frac{\sum X}{n} =$ ค่าเฉลี่ยของตัวแปร X

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n} = \text{ค่าเฉลี่ยของตัวแปร } Y$$

$$n = \text{จำนวนตัวแปร}$$

เมื่อได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้ว ความต้องการ (Y) สามารถพยากรณ์ได้โดยการแทนค่าตัวแปรอิสระ (X) ลงในสมการที่ได้ สำหรับระดับของความเชื่อถือได้ของความสัมพันธ์วัดได้จากสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (2.13)

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2] [n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \quad (2.13)$$

ค่าสัมประสิทธิ์ r จะอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 ถ้า r เข้าใกล้ค่า 1.00 จะเป็นการยืนยันว่าตัวแปรตาม หรือในที่นี้คือความต้องการแปรผันตรงกับตัวแปรต้น (ตัวแปรตามเพิ่มถ้าตัวแปรต้นเพิ่ม และลดลงเมื่อตัวแปรต้นลดลง) ถ้า r เข้าใกล้ค่า -1.00 จะเป็นการยืนยันว่าตัวแปรตามแปรผกผันกับตัวแปรต้น หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามจะเป็นไปในทางตรงข้ามกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น ค่า r ที่เข้าใกล้ 0.00 บ่งชี้ว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน แต่อาจมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นได้

ตัววัดที่นิยมใช้อีกตัวหนึ่งคือ r^2 หรือสัมประสิทธิ์แห่งการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) ซึ่งช่วยระบุสัดส่วนของความผันแปรในตัวแปรตามที่เป็นผลโดยตรงมาจากตัวแปรต้น เช่น ถ้าค่า $r = 0.95$ จะได้ $r^2 = (0.95)^2 = 0.9025$ บ่งชี้ว่า 90.25 เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น ส่วนอีก 9.75 เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่กำลังศึกษา

Example Forecast ความต้องการ personal computer ในเดือน January ปีถัดไป

เดือน	หน่วยเวลา (X)	ความต้องการ (Y)	XY	X ²	Y ²
Jan	1	37	37	1	1369
Feb	2	40	80	4	1600
Mar	3	41	123	9	1681
Apr	4	37	148	16	1369
May	5	45	225	25	2025
Jun	6	50	300	36	2500
Jul	7	43	301	49	1849
Aug	8	47	376	64	2209
Sep	9	56	504	81	3136
Oct	10	52	520	100	2704
Nov	11	55	605	121	3025
Dec	12	54	648	144	2916
รวม	78	557	3867	650	26383
เฉลี่ย	6.50	46.42	322.25	54.17	2198.58

$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2} = \frac{3867 - 12 * 6.5 * 46.42}{650 - 12 * 6.5^2} = 1.72$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} = 46.42 - 1.72 * 6.50 = 35.2$$

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X\sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

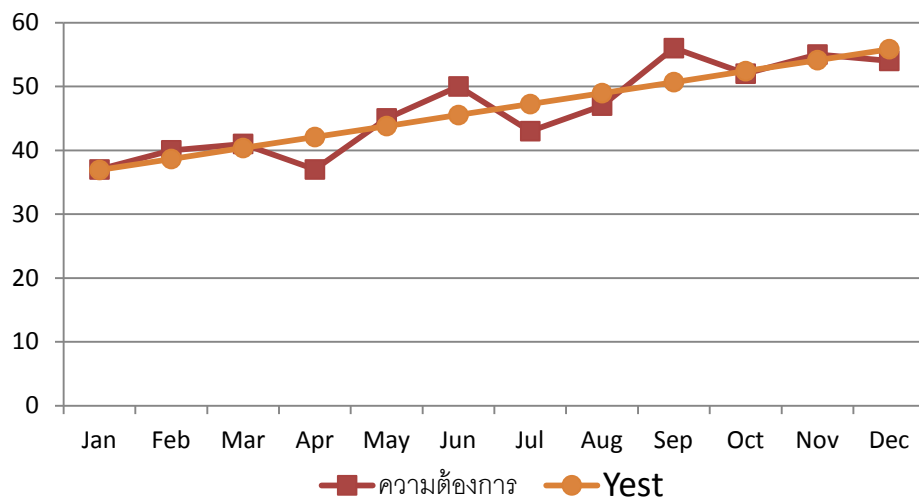
$$r = \frac{12 * 3867 - 78 * 557}{\sqrt{[12 * 650 - 78^2][12 * 26383 - 557^2]}} = 0.896$$

$$R^2 = 0.896^2 = 0.803$$

$$Y = 35.2 + 1.72X$$

ความต้องการในเดือน January

$$Y_{13} = 35.2 + 1.72 * 13 = 57.56 \approx 58 \text{ เครื่อง}$$



2.2 การพยากรณ์ที่มีผลของอิทธิพลฤดูกาล

มีหลายแนวทาง ในที่นี่จะใช้วิธีดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index)

ดัชนีฤดูกาล = ความต้องการในฤดู / ผลรวมความต้องการทุกฤดู

$$S_i = \frac{D_i}{\sum_k D_k} \quad 0 \leq S_i \leq 1$$

S_i = ดัชนีฤดูกาลของฤดู i

D_i = ความต้องการรวมในฤดู i

Example การปรับค่าพยากรณ์ด้วยดัชนีฤดูกาล

ปีที่	ยอดการสั่งจองรถยนต์ในแต่ละไตรมาส (100 คัน)				รวม
	1	2	3	4	
1	12.6	8.6	6.3	17.5	45
2	14.1	10.3	7.5	18.2	50.1
3	15.3	10.6	8.1	19.6	53.6
รวม	42	29.5	21.9	55.3	148.7

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{42}{148.7} = 0.28 \\ S_2 &= \frac{29.5}{148.7} = 0.20 \\ S_3 &= \frac{21.9}{148.7} = 0.15 \\ S_4 &= \frac{55.3}{148.7} = 0.37 \end{aligned}$$

Example จากตัวอย่างที่แล้วพยากรณ์ยอดการจองรถในปีที่ 4 ทุกฤดูกาล

ปีที่	ยอดการสั่งจองรถยนต์ในแต่ละไตรมาส (100 คัน)				รวม
	1	2	3	4	
1	12.6	8.6	6.3	17.5	45
2	14.1	10.3	7.5	18.2	50.1
3	15.3	10.6	8.1	19.6	53.6
รวม	42	29.5	21.9	55.3	148.7

ยอดจองรถรวมเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น

1. พยากรณ์ยอดรวมในปีที่ 4
2. คูณด้วย Seasonal Index

พยากรณ์ยอดรวมในปีที่ 4 โดยใช้ Regression Analysis

$$Y (\text{ยอดสั่งจอง}) = 40.97 + 4.3 X (\text{ปี})$$

$$R^2 = 0.99$$

$$Y_4 = 40.97 + 4.3 * 4 = 58.17$$

(x 100 คันต่อปี)

พยากรณ์ยอดการจองรถรายไตรมาส ในปีที่ 4

S_i	ยอดจองรายไตรมาส (คัน)
0.28	1629
0.20	1163
0.15	873
0.37	2152
รวม	5817

การประเมินความถูกต้องของการพยากรณ์ (Assessment of Forecast Accuracy)

การ **Forecast** ใดๆย่อมมีความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วย ในทางปฏิบัติเราต้องการ **Forecast** ที่ใกล้เคียง **Actual Demand** มากที่สุด กำหนดค่าคลาดเคลื่อน (**error**) E_t ในหน่วยเวลา t

$$E_t = A_t - F_t$$

ดังนั้นความคลาดเคลื่อนรวมจะมีค่า

$$\sum_{t=1}^N E_t = \sum_{t=1}^N [A_t - F_t]$$

N คือจำนวนหน่วยเวลาทั้งหมด

วิธีประเมินค่าคลาดเคลื่อนที่นิยมใช้กัน (มีวิธีอื่นๆอีกมาก)

1. ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD)

$$MAD = \frac{\sum_{t=1}^N |A_t - F_t|}{N} \quad (\text{unit per time})$$

2. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (Mean Squared Error : MSE)

$$MSE = \frac{\sum_{t=1}^N (A_t - F_t)^2}{N} \quad (\text{unit per time})$$

3. เปอร์เซนต์ความเบี่ยงเบนเฉลี่ยสมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Deviation : MAPD)

$$MAPD = \frac{100}{N} \sum_{t=1}^N \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right| \quad \%$$

ในการประเมินค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล 2 ชุดขึ้นไปที่แตกต่างกันไม่ควรใช้วิธี **MAD** หรือ **MSE** เพราะขนาดของข้อมูล (A_t) ระหว่างข้อมูล 2 ชุดนั้น อาจต่างกันมากทำให้ **error** หรือ ($A_t - F_t$) มีขนาดต่างกัน จึงควร **normalize** ด้วยขนาดของข้อมูลเสียก่อน นั่นคือใช้ **MAPD** ในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล 2 ชุดขึ้นไปที่แตกต่างกัน

Example ประเมินความถูกต้องของการ forecast ความต้องการ personal computer โดยเทคนิคต่างๆ

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Moving Average	$A_t - F_t$	$(A_t - F_t)^2$	$ A_t - F_t $	$ A_t - F_t / A_t $
			n = 3				
1	Jan	37	-	-	-	-	-
2	Feb	40	-	-	-	-	-
3	Mar	41	-	-	-	-	-
4	Apr	37	39.33	-2.33	5.44	2.33	0.06
5	May	45	39.33	5.67	32.11	5.67	0.13
6	Jun	50	41.00	9.00	81.00	9.00	0.18
7	Jul	43	44.00	-1.00	1.00	1.00	0.02
8	Aug	47	46.00	1.00	1.00	1.00	0.02
9	Sep	56	46.67	9.33	87.11	9.33	0.17
10	Oct	52	48.67	3.33	11.11	3.33	0.06
11	Nov	55	51.67	3.33	11.11	3.33	0.06
12	Dec	54	54.33	-0.33	0.11	0.33	0.01
13	Jan	-	53.67	-	-	-	-
	Count (N)	9	Sum	28.00	230.00	35.33	0.71
			MAD			3.93	
			MSE		25.56		
			MAPD				7.90

1. Moving Average

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Exponential	$A_t - F_t$	$(A_t - F_t)^2$	$ A_t - F_t $	$ A_t - F_t / A_t $
			$\alpha = 0.5$				
1	Jan	37	-	-	-	-	-
2	Feb	40	37.00	3.00	9.00	3.00	0.08
3	Mar	41	38.50	2.50	6.25	2.50	0.06
4	Apr	37	39.75	-2.75	7.56	2.75	0.07
5	May	45	38.38	6.63	43.89	6.63	0.15
6	Jun	50	41.69	8.31	69.10	8.31	0.17
7	Jul	43	45.84	-2.84	8.09	2.84	0.07
8	Aug	47	44.42	2.58	6.65	2.58	0.05
9	Sep	56	45.71	10.29	105.86	10.29	0.18
10	Oct	52	50.86	1.14	1.31	1.14	0.02
11	Nov	55	51.43	3.57	12.76	3.57	0.06
12	Dec	54	53.21	0.79	0.62	0.79	0.01
13	Jan	-	53.61	-	-	-	-
	Count (N)	11	Sum	33.21	271.09	44.40	0.93
			MAD			4.04	
			MSE		24.64		
			MAPD				8.45

2. Exponential Smoothing $\alpha = 0.5$

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Exponential	$A_t - F_t$	$(A_t - F_t)^2$	$ A_t - F_t $	$ A_t - F_t / A_t $
			$\alpha = 0.5, \beta = 0.3$				
1	Jan	37	-	-	-	-	-
2	Feb	40	37.00	3.00	9.00	3.00	0.08
3	Mar	41	38.95	2.05	4.20	2.05	0.05
4	Apr	37	40.73	-3.73	13.93	3.73	0.10
5	May	45	39.06	5.94	35.24	5.94	0.13
6	Jun	50	43.12	6.88	47.33	6.88	0.14
7	Jul	43	48.68	-5.68	32.26	5.68	0.13
8	Aug	47	47.11	-0.11	0.01	0.11	0.00
9	Sep	56	48.31	7.69	59.20	7.69	0.14
10	Oct	52	54.56	-2.56	6.55	2.56	0.05
11	Nov	55	55.30	-0.30	0.09	0.30	0.01
12	Dec	54	57.13	-3.13	9.78	3.13	0.06
13	Jan	-	57.07	-	-	-	-
	Count (N)	11	Sum	10.05	217.60	41.07	0.88
			MAD			3.73	
			MSE		19.78		
			MAPD				8.00

3. Exponential Smoothing with Trend $\alpha = 0.5, \beta = 0.3$

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Linear Regression	$A_t - F_t$	$(A_t - F_t)^2$	$ A_t - F_t $	$ A_t - F_t / A_t $
			$Y = 35.2 + 1.72X$				
1	Jan	37	36.92	0.08	0.01	0.08	0.00
2	Feb	40	38.64	1.36	1.85	1.36	0.03
3	Mar	41	40.36	0.64	0.41	0.64	0.02
4	Apr	37	42.08	-5.08	25.81	5.08	0.14
5	May	45	43.8	1.20	1.44	1.20	0.03
6	Jun	50	45.52	4.48	20.07	4.48	0.09
7	Jul	43	47.24	-4.24	17.98	4.24	0.10
8	Aug	47	48.96	-1.96	3.84	1.96	0.04
9	Sep	56	50.68	5.32	28.30	5.32	0.09
10	Oct	52	52.4	-0.40	0.16	0.40	0.01
11	Nov	55	54.12	0.88	0.77	0.88	0.02
12	Dec	54	55.84	-1.84	3.39	1.84	0.03
13	Jan	-	57.56	-	-	-	-
	Count (N)	12	Sum	0.44	104.02	27.48	0.60
			MAD			2.29	
			MSE		8.67		
			MAPD				4.99

4. Linear Regression

Summary

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Forecast F_t			
			Moving Average	Exponential Smoothing		Linear Regression
			$n = 3$	$a = 0.5$	$a = 0.5, b = 0.3$	$Y = 35.2 + 1.72X$
1	Jan	37	-	-	-	36.92
2	Feb	40	-	37.00	37.00	38.64
3	Mar	41	-	38.50	38.95	40.36
4	Apr	37	39.33	39.75	40.73	42.08
5	May	45	39.33	38.38	39.06	43.8
6	Jun	50	41.00	41.69	43.12	45.52
7	Jul	43	44.00	45.84	48.68	47.24
8	Aug	47	46.00	44.42	47.11	48.96
9	Sep	56	46.67	45.71	48.31	50.68
10	Oct	52	48.67	50.86	54.56	52.4
11	Nov	55	51.67	51.43	55.30	54.12
12	Dec	54	54.33	53.21	57.13	55.84
13	Jan	-	53.67	53.61	57.07	57.56
MAD			3.93	4.04	3.73	2.29
MSE			25.56	24.64	19.78	8.67
MAPD			7.90	8.45	8.00	4.99

The winner!



การติดตามความถูกต้องของการพยากรณ์ (Error Tracking)

ใช้เทคนิคของ **Statistical Process Control (SPC)** เพื่อติดตามดูว่า ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ ($A_i - F_i$) ยังอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้หรือไม่ หากเกิดความผิดปกติขึ้นจะได้ตรวจสอบแก้ไขให้การพยากรณ์มีความถูกต้องแม่นยำขึ้นคือให้อยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ต่อไป

ตัวแปรที่ใช้ทดสอบเรียกว่า **Tracking Signal (TS)**

$$TS_t = -\frac{(\text{cumulative error})_t}{MAD_t} = -\frac{\sum_{i=1}^t (A_i - F_i)}{MAD_t} \quad \text{where both } A_i \text{ and } F_i \text{ are defined}$$

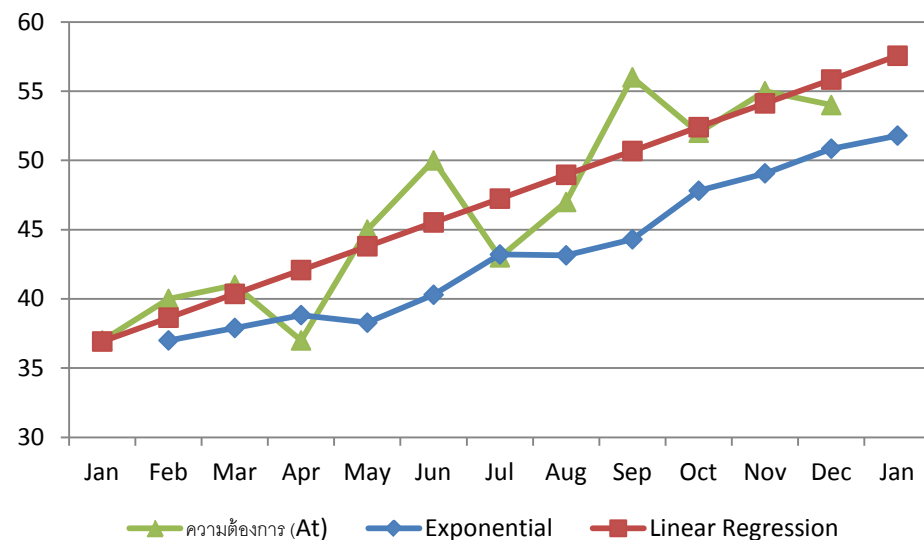
$$MAD_t = \frac{\sum_{i=1}^t |A_i - F_i|}{N} \quad N = \text{count number of time in which both } A_i \text{ and } F_i \text{ are defined}$$

ทั้งนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ ($A_i - F_i$) มีลักษณะสุ่ม (random) มีการกระจายตัวแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และมี **standard deviation** $\sigma = 1.25 \text{ MAD}$

จากนั้นจึงกำหนดเพดานควบคุมค่า **TS** ให้อยู่ที่ $\pm m$ โดยค่า m อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5

Example ติดตามความถูกต้องของการ forecast ความต้องการ personal computer โดยเทคนิคต่างๆ

หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Forecast F_t	
			Exponential $a = 0.3$	Linear Regression $Y = 35.2 + 1.72X$
1	Jan	37	-	36.92
2	Feb	40	37.00	38.64
3	Mar	41	37.90	40.36
4	Apr	37	38.83	42.08
5	May	45	38.28	43.8
6	Jun	50	40.30	45.52
7	Jul	43	43.21	47.24
8	Aug	47	43.15	48.96
9	Sep	56	44.30	50.68
10	Oct	52	47.81	52.4
11	Nov	55	49.07	54.12
12	Dec	54	50.85	55.84
13	Jan	-	51.79	57.56



หาค่า MAD_t

$$MAD_t = \frac{\sum_{i=1}^t |A_i - F_i|}{N}$$

N = count number of time in which both A_i and F_i are defined

			Forecast F_t									
หน่วยเวลา	เดือน	ความต้องการ (A_t)	Exponential	Linear Regression	$ A_t - F_t $		$\Sigma A_t - F_t $		N		MAD_t	
			a = 0.3	Y = 35.2 + 1.72X	Exp	LR	Exp	LR	Exp	LR	Exp	LR
1	Jan	37		36.92		0.08		0.08		1		0.08
2	Feb	40	37.00	38.64	3.00	1.36	3.00	1.44	1	2	3.00	0.72
3	Mar	41	37.90	40.36	3.10	0.64	6.10	2.08	2	3	3.05	0.69
4	Apr	37	38.83	42.08	1.83	5.08	7.93	7.16	3	4	2.64	1.79
5	May	45	38.28	43.8	6.72	1.2	14.65	8.36	4	5	3.66	1.67
6	Jun	50	40.30	45.52	9.70	4.48	24.35	12.84	5	6	4.87	2.14
7	Jul	43	43.21	47.24	0.21	4.24	24.56	17.08	6	7	4.09	2.44
8	Aug	47	43.15	48.96	3.85	1.96	28.41	19.04	7	8	4.06	2.38
9	Sep	56	44.30	50.68	11.70	5.32	40.11	24.36	8	9	5.01	2.71
10	Oct	52	47.81	52.4	4.19	0.4	44.30	24.76	9	10	4.92	2.48
11	Nov	55	49.07	54.12	5.93	0.88	50.23	25.64	10	11	5.02	2.33
12	Dec	54	50.85	55.84	3.15	1.84	53.39	27.48	11	12	4.85	2.29
13	Jan		51.79	57.56								

หาค่า TS_t

$$TS_t = -\frac{(\text{cumulative error})_t}{MAD_t} = -\frac{\sum_{i=1}^t (A_i - F_i)}{MAD_t}$$

where both A_i and F_i are defined

เดือน	ความต้องการ (A_t)	Forecast F_t		Cumulative Error $\Sigma(A_t - F_t)$		MAD _t		TS _t	
		Exponential	Linear Regression						
		a = 0.3	Y = 35.2 + 1.72X	Exponential	Linear Regression	Exponential	Linear Regression	Exponential	Linear Regression
Jan	37		36.92		0.08		0.08		-1.00
Feb	40	37.00	38.64	3.00	1.44	3.00	0.72	-1.00	-2.00
Mar	41	37.90	40.36	6.10	2.08	3.05	0.69	-2.00	-3.00
Apr	37	38.83	42.08	4.27	-3	2.64	1.79	-1.62	1.68
May	45	38.28	43.8	10.99	-1.8	3.66	1.67	-3.00	1.08
Jun	50	40.30	45.52	20.69	2.68	4.87	2.14	-4.25	-1.25
Jul	43	43.21	47.24	20.48	-1.56	4.09	2.44	-5.00	0.64
Aug	47	43.15	48.96	24.34	-3.52	4.06	2.38	-6.00	1.48
Sep	56	44.30	50.68	36.04	1.8	5.01	2.71	-7.19	-0.67
Oct	52	47.81	52.4	40.23	1.4	4.92	2.48	-8.17	-0.57
Nov	55	49.07	54.12	46.16	2.28	5.02	2.33	-9.19	-0.98
Dec	54	50.85	55.84	49.31	0.44	4.85	2.29	-10.16	-0.19
Jan		51.79	57.56						

Error Tracking with Control Limits $m = 3$ (plots of TS vs. time)



Linear regression อยู่ใน control limits ถือว่าการพยากรณ์มีความแม่นยำปกติ

Exponential smoothing การพยากรณ์ต่ำกว่าความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ จนออกนอกเส้น control ควรยุติการใช้งาน หรือปรับปรุงโดยเปลี่ยนค่า α จนอยู่ใน control limits